Assignment 5 Solutions

5.3 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix}5\\2\\0\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix}7\\-1\\-3\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix}10\\4\\0\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}5 & 7 & 10\\ 2 & -1 & 4\\ 0 & -3 & 0\end{bmatrix}$

domain: $\mathbb{R}^3$
codomain: $\mathbb{R}^3$

5.17 $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & -3 & 0\end{bmatrix} \overset{\substack{+2 \quad +4 \quad +2}}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix} \overset{\substack{-2 \quad -4}}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$

$$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right) = T\left(-3\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}2\\-3\end{bmatrix}\right) = -3\,T\left(\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}\right) + 2\,T\left(\begin{bmatrix}2\\-3\end{bmatrix}\right) = -3\begin{bmatrix}-3\\-1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}-4\\-1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}9\\3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-8\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ -2 & -3 & 1\end{bmatrix} \overset{\substack{+2 \quad +4}}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix} \overset{\substack{-2 \quad -2}}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$

$$T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right) = -2\begin{bmatrix}-3\\-1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-4\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6\\2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-4\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

$$T(\vec{x}) = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

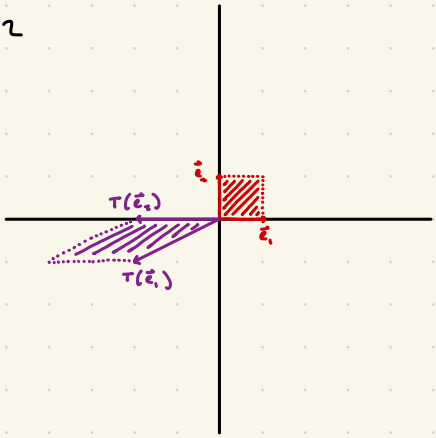
5.22 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 2 & 3 & 5\\ -1 & -3 & -3\end{bmatrix} \overset{\substack{-2 \quad -2 \quad -4\\ +1 \quad +1 \quad +2}}{\sim} \begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & -2 & -1\end{bmatrix} \overset{+2 \quad +2}{\sim} \begin{bmatrix}\boxed{1} & 1 & 2\\ 0 & \boxed{1} & 1\\ 0 & 0 & \boxed{1}\end{bmatrix}$

3 pivots, 3 columns $\Rightarrow$ 1-1
3 pivots, 3 rows $\Rightarrow$ onto

5.26 $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}\boxed{1} & 0 & 0\\ 0 & \boxed{1} & 0\\ 0 & 0 & \boxed{1}\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

3 pivots, 3 columns $\Rightarrow$ 1-1
3 pivots, 4 rows $\Rightarrow$ not onto

5.32



6.3 $A^TA = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 8 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -1 & -3 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (36+1+64) & (6+3+8) \\ (6+3+8) & (1+9+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 101 & 17 \\ 17 & 11 \end{bmatrix}$

$B^TB = \begin{bmatrix} 6 & -6 & -3 \\ -5 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -6 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (36+36+9) & (-30+12-12) \\ (-30+12-12) & (25+4+16) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 81 & -30 \\ -30 & 45 \end{bmatrix}$

$A^TA + B^TB = \begin{bmatrix} 101 & 17 \\ 17 & 11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 81 & -30 \\ -30 & 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 182 & -13 \\ -13 & 56 \end{bmatrix}$

6.5 $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ -2 & -7 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -10 & -4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (8-60) & (-16-24) & (-8+54) \\ (8+70) & (-16+28) & (-8-63) \\ (12+20) & (-24+8) & (-12-18) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -52 & -40 & 46 \\ 78 & 12 & -71 \\ 32 & -16 & -30 \end{bmatrix}$

6.7 $\begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9 & -7 & 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 21 & 0 & -24 \\ -54 & -42 & 0 & 48 \\ -72 & -56 & 0 & 64 \\ -45 & -35 & 0 & 40 \end{bmatrix}$

6.15 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\\1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\\1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\end{bmatrix} \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}3\\3\\3\\3\\3\\3\end{bmatrix} = 18$

6.17 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}(1+0)&(1+1)\\(0+0)&(0+1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix}1&n\\0&1\end{bmatrix}$ $\quad \begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}^0 = \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ $\quad \begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}^{n+1} = \begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}^n$

$\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}^{2023} = \begin{bmatrix}1&2023\\0&1\end{bmatrix}$ $\quad = \begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&n\\0&1\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}(1+0)&(n+1)\\(0+0)&(0+1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&n+1\\0&1\end{bmatrix}$

5.36 True. Need 1 pivot / column and 1 pivot / row. # columns = # pivots = # rows so A is square

5.37 False $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$

5.38 False. $A = \begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$ $\quad m = 3 > 2 = n$

6.35 False. $(AB)^T = B^T A^T = BA$ which is not necessarily equal to AB

$A = \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$ $\quad AB = \begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$ $\quad (AB)^T = \begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$

6.36 **False.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

6.42 **False** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $AD = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ $DA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

5.47 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

5.57 (a) S $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} =$

T $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -6 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -6 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & -3 \end{bmatrix} \overset{+2,+2,+2,+2}{\overset{-2,-2,-2,-2}{\sim}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \overset{-1,-2,+5}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$x_1 = 6 + x_3$

$x_2 = -5 - 2x_3$

x_3 is free

6.65 $A\vec{x} = B\vec{x} \Leftrightarrow (A-B)\vec{x} = \vec{0}$

$$A - B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -6 & 1 \\ 5 & -3 & -3 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -8 & 1 \\ 1 & -2 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -8 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 & 1 \\ 0 & -3 & -12 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 = -2x_3 + x_4$

$x_2 = -4x_3 + x_4$

x_3 is free

x_4 is free